

V12 算法与模型说明

任务一事故预测 · 任务二司机安全评价

提交内容

第一部分 任务一事故风险预测模型说明（5页）

第二部分 任务二司机安全评价模型说明（6页）

模型版本 V12 State-MAE

结果范围 500辆车，60天驾驶记录

正式输出 任务一二分类与概率；任务二0-100安全分

说明：本地指标来自开发集车辆级OOF历史回测，正式成绩以赛方评测为准。

2026-09-28

任务一事故风险预测模型说明

V12 State-MAE · 人类先验引导的驾驶状态自监督表征

500

正式预测车辆

0.7752

20→40 OOF AUC

0.5747

OOF PR-AUC

0.1707

OOF Brier

执行摘要

模型使用每辆车2026-06-01至07-30共60天的风险事件、轨迹和IMU记录，输出未来40天至少发生一次事故或未遂事故的概率，并以0.5固定阈值给出二分类。事故口径为11803或11804。

V12先把逐日记录学习为暴露机会、上游危险行为、控制稳定性、近端险情、严重历史和证据质量六个状态，再以State-MAE遮蔽恢复进行自监督预训练，最后用右删失首次事故损失学习每日风险率。正式Day60概率覆盖全部500辆车。

本地没有第61—100天真值。报告中的0.7752

AUC来自382辆开发车在第20天预测随后40天的严格车辆级OOF回测；96辆锁定车标签没有用于拟合、选择或指标。

运行编号：V12FINAL_20260928_005652_c09b822a 训练设备：cuda 随机种子：2026

1 任务定义与数据边界

最终目标是 $P(\text{第61—100天至少出现一次11803/11804} \mid \text{第1—60天历史})$ 。网络先输出近似恒定的每日首次事故风险率 q ，再用 $p_{\text{out}} = 1 - (1 - q)^{\text{out}}$ 转成40天概率。

锚点	历史长度	可观察未来	训练处理
14	14天	40天	完整40天监督
20	20天	40天	主要回测锚点
30	30天	30天	未观察10天不计损失
40	40天	20天	右删失
50	50天	10天	右删失
53	53天	7天	右删失

同一车辆的所有日期和锚点始终位于同一侧。478辆有可靠事件监督，其中382辆为开发池、96辆为锁定组；另22辆没有可靠行为源，在最终预测中使用开发先验并标记为低证据。

泄漏审计结果

五折验证车辆均只出现一次；训练/验证重叠为0；参考输入截至2026-06-20，标签从2026-06-21开始；未来日期不可被锚点读取；锁定标签未用于拟合或指标。

2 特征工程

原始数十GB数据只清洗一次，汇总成500×60车辆日表。事件同时保留触发次数、报警段、每百公里率、每小时率、是否发生和暴露可见性；轨迹提取里程、时长、夜间驾驶、速度与行程；IMU提取旋转不变的加速度峰值、波动和角速度峰值；每个缺失通道另设掩码。

状态	主要信息	作用
O 暴露	里程、时长、夜间、盲区环境	区分驾驶机会与单位风险
U 上游行为	超速、疲劳、分心、看手机	长期危险倾向
C 控制	偏移、压线、IMU动态	操作稳定性
P 近端险情	前碰撞预警、车距过近	事故前信号
H 严重历史	事故、未遂事故	已显现风险
Q 证据质量	摄像头遮挡、角度扭转、缺失	防止沉默即安全

3 V12 State-MAE模型架构

阶段	结构	输出
事件编码	每类事件8项输入→共享MLP；加入事件编号、角色和阶段向量	24个32维事件表示
六状态聚合	24×6可学习软归属；人工分组只提供初始化和弱约束	每天6个32维状态
时间编码	4层因果TCN，卷积核3，膨胀1/2/4/8，残差和LayerNorm	仅使用锚点及以前历史
State-MAE	遮事件包、连续状态块和上下文；EMA教师提供隐藏目标	无标签驾驶状态表征
风险头	长期均值、近14天均值、近7天变化→64维隐藏层	每日风险率q与40天概率

人工判断规定事件大致属于哪种状态，但不固定事件权重。软归属矩阵、事件门控、状态表示和最终风险贡献均由训练数据学习。最终State-MAE有效风险路径约47,871个参数，避免在数百辆监督车辆上使用数千万参数模型。

4 自监督目标与事故损失

预训练随机遮住完整事件包、连续2—5天状态块和上下文通道，恢复事件是否发生、正值强度、上下文和EMA隐藏表示。原本缺失的位置不计算误差；事故/未遂不会作为未来SSL目标，防止自监督任务直接偷看监督标签。

$L_{\text{mask}} = L_{\text{事件存在}} + 0.50L_{\text{事件强度}} + 0.50L_{\text{上下文}} + 0.25L_{\text{EMA状态}} + 0.01L_{\text{语义弱约束}}$

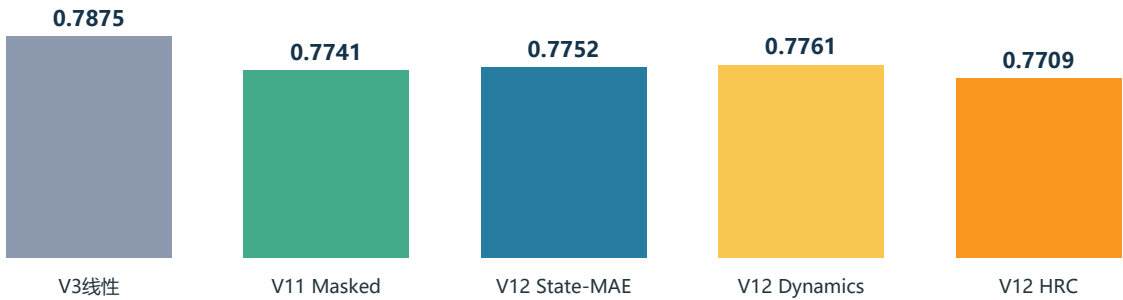
若锚点后第j天首次出险， $L = -(j-1)\log(1-q)-\log(q)$ ；若观察c天仍未出险， $L = -c\cdot\log(1-q)$ 。第c+1天以后没有观测，不填成负例。每车多个锚点先平均，再跨车辆平均。

5 训练参数与模型选择

类别	参数	设置
状态编码	宽度 / TCN层数	32 / 4
正则	Dropout / weight decay	0.1 / 0.001
自监督	步数 / 批量 / 学习率	1500 / 64 / 0.0003
微调	批量 / 编码器学习率 / 风险头学习率	512 / 0.0001 / 0.001
选轮	内部早停 / 最终轮数	耐心10轮 / 18轮
稳定性	随机种子 / 梯度裁剪	2026 / 1.0

同一架构先比较State-MAE、未来动态预测、无先验图、人类风险链和随机链。Dynamics相对State-MAE只提高0.0009且配对区间跨0；人类风险链未超过普通动态或无先验图。因此按预注册停止规则保留更简单的State-MAE。

20→40 OOF ROC-AUC



V3线性模型的开发AUC为0.7875，高于V12约0.0123，但配对区间跨0。最终提交V12，是因为它提供统一的深度驾驶状态表征并直接支撑任务二安全评价；报告保留这一差异，不把V12描述成开发集绝对最高分模型。

6 历史回测结果

指标	数值	说明
ROC-AUC	0.7752	382辆开发车，20→40 OOF
PR-AUC	0.5747	正例119辆
Brier	0.1707	概率误差
Accuracy@0.5	0.7173	固定阈值
AUC 95%区间	[0.7201, 0.8202]	车辆级bootstrap

7 关键发现、泛化措施与限制

主题	结论
自监督	V11已证明事件感知遮蔽重建稳定优于同架构Scratch；V12沿用这一有效方向
语义状态	合理六状态比随机分组方向更好，但不夸大确定为因果关系
风险链	U→C→P人工方向图未带来稳定增益，最终模型不使用该模块
小样本	小网络、车辆级分折、折内预处理、内层选轮和效应量门槛共同抑制过拟合
缺失数据	事件源、轨迹和IMU缺失显式建模；22辆低证据车使用开发先验
时间边界	任何锚点只读取当天及之前数据；未观察未来按右删失处理

主要限制

① 本地没有第61—100天标签，完整60→40概率存在时间外推；② 最终概率校准依赖日风险率近似恒定假设；③ 可监督车辆不足500，稀有事故造成较宽置信区间；④ 0.5阈值用于统一交付，AUC评测本身只关心概率排序；⑤ 22辆低证据车的概率是先验占位。

8 输出与复现

交付	内容
任务一结果CSV	gpsno、prediction、probability，共500行
模型权重	development_state_mae.pt，含缩放器、结构配置和状态字典
训练入口	train_v12.py 与 finalize_v12.py
直接推理	generate_submission_outputs_v12.py
验证	500辆覆盖、概率范围、阈值一致、模型哈希和PDF检查

正式提交表只包含结果字段，不包含训练标签、验证折或内部路由。代码包提供依赖、预处理、训练、直接推理和任务二评分入口；打包过程已从所附模型权重重新生成两项结果并逐车比对。

模型文件：development_state_mae.pt
源模型哈希：cf08b511415f59fb2073dff761af77647d52db246c51853afb08e0b2fb44c1e3
数据指纹：03363ea1ea2d972c61310f2267d94e19f4fa226cf2647847615fcd1a649c836d

任务二安全评价模型说明

基于 V12 人类先验引导驾驶状态表征 · 版本化可复现交付

500	0.7767	64.15	22
正式评分车辆	历史 OOF 风险 AUC	车队平均安全分	证据不足车辆

执行摘要

本模型复用 V12 State-MAE 学到的驾驶状态和未来 40 天事故/未遂风险，把综合概率、五类可解释行为状态与数据可信度转换为 0–100 分。每一分扣分均可追溯到风险分位、具体事件和固定公式；低证据车辆单列 U 级，避免把设备离线解释为安全。

最终安全分在 5.25–92.50 之间。历史 20→40 天严格 OOF 检验中，100–安全分的 ROC-AUC 为 0.7767；A 到 E 级未来事件率从 9.6% 单调上升到 69.6%。第 60 天之后没有本地真值，正式得分的官方表现只能由赛方评测确认。

运行编号：T2V12_20260928_013606_f66a4b6f 源模型：V12FINAL_20260928_005652_c09b822a 评分设备：cuda

1 设计目标与整体结构

赛题要求模型能区分风险、解释得分、支持运营并动态更新。本方案把这些要求落到同一条数据链：

步骤	实际处理	输出
① 驾驶状态表征	V12 将逐日记录编码为暴露、危险行为、控制、近端险情、严重历史、观测质量六种状态	未来 40 天风险概率
② 事件重要性学习	逐个屏蔽 24 类事件，测量 V12 概率变化，并向均匀权重收缩	状态内事件权重
③ 可解释计分	六项风险映射到冻结开发参考分布，再按固定上限扣分	0-100 安全分
④ 运营分层	按分数与证据置信度划分 A/B/C/D/E/U	管理动作和复评节奏
⑤ 动态更新	每天仅使用当日及之前记录重算	日/周/月趋势

任务一概率是评分主轴，行为项提供可解释修正。暴露量不直接扣分，只用于把事件次数换成每千公里、每百小时风险，避免高里程司机因驾驶机会多而被机械处罚。

2 特征工程

每个事件分别保留累计次数、每千公里次数、每百小时次数、事件活跃天占比以及最近 14 天相对过去的上升幅度。极端值经 log1p 压缩。车辆控制项额外吸收加速度峰值、加速度波动和角速度峰值；轨迹和 IMU 覆盖率只作为证据质量，不把缺失填成正常驾驶。

证据置信度 = 0.60×是否存在事件源 + 0.30×轨迹覆盖率 + 0.10×IMU覆盖率。置信度低时输出 U 级并暂缓奖惩。

3 权重与计分公式

对每种事件 e，将该事件的输入清零并重新推理。V12 概率变化的平均绝对值作为事件灵敏度。状态内最终权重由 50% 均匀权重与 50% 灵敏度权重组成，防止稀有事件在小样本中偶然占据过高权重。

事件权重： $w_e = 0.5/|G(e)| + 0.5 \cdot s_e / \sum s_e$

维度	最大扣分	输入证据	管理含义
V12未来风险	50	六状态时序表征输出的未来40天概率	综合排序主轴
危险驾驶行为	14	超速、疲劳、分心、看手机等	长期行为倾向
车辆控制	10	车道偏移、压线和IMU异常	操作稳定性
近端险情	10	前碰撞预警、车距过近	事故前近端信号
事故与未遂历史	12	评分日前事故、未遂事故	已经显现的严重风险
管理配合度	4	摄像头遮挡、角度扭转	证据质量与设备管理

每项原始风险先转换为开发车辆第 60 天经验百分位 r。最终公式为：

安全分 = 100 - $\sum \text{最大扣分}_i \times (\text{风险百分位}_i)^2$

平方项让中低风险小幅扣分，把管理注意力集中到同类车辆中的高风险尾部。六项最大扣分相加为 100，分项扣分之和能逐车精确还原总分。

4 模型学到的事件重要性

状态	事件	活跃车辆	状态内权重	屏蔽后平均 Δ概率
车辆控制	30002 左车道偏移	463	0.196	0.0325
车辆控制	30003 右车道偏移	463	0.187	0.0302
暴露环境	60294 右盲区报警	27	0.533	0.0821
暴露环境	60292 后盲区报警	210	0.467	0.0630
事故历史	11804 未遂事故	165	0.559	0.0004
事故历史	11803 事故	10	0.441	0.0002
近端险情	30000 前碰撞预警	463	0.500	0.0576
近端险情	30005 车距过近	464	0.500	0.0575
管理配合	41006 摄像头遮挡	107	0.524	0.0129
管理配合	41021 摄像头角度扭转	133	0.476	0.0106
危险行为	41003 注意力分散	433	0.141	0.0035
危险行为	11406 高速长下坡超速	43	0.136	0.0033

5 等级、动态更新与运营闭环

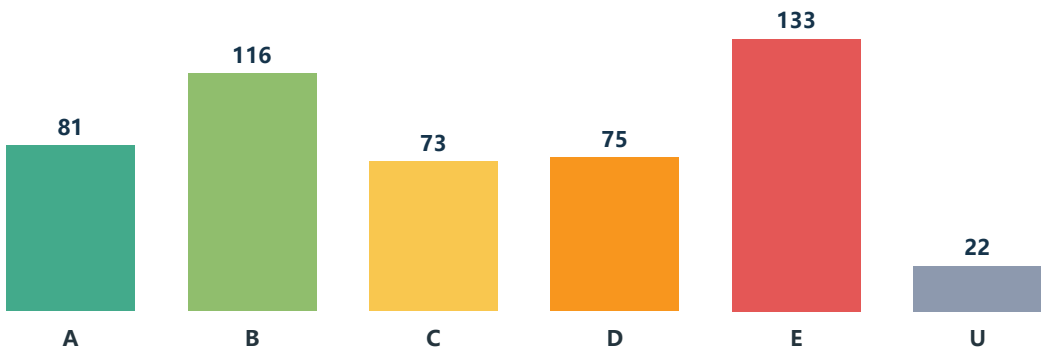
等级	规则	风险解释	运营动作
A	≥85	低风险	常规月度复盘，可纳入安全激励
B	75–84.99	较低风险	每周反馈主要扣分项
C	65–74.99	中风险	针对性培训，两周后复评
D	50–64.99	高风险	24小时内人工复核、专项培训和重点监控
E	<50	极高风险	立即人工核查，暂停高风险任务并制定整改计划
U	证据置信度低	证据不足	先修复数据链路，补齐前暂缓奖惩

模型从第 14 天开始每日更新，共输出每车 47 个时间点。周报取每周最后一天，月报取月末。每辆车还输出最大行为扣分维度和贡献最大的三个具体事件，使培训内容直接对应行为原因。

建议运营顺序：先处理 U 级设备问题；再对 E/D 级人工复核并制定整改；C 级开展针对性培训；A/B 级采用正向反馈。任何纪律或奖惩决定均保留人工复核。

6 最终车队分布

车辆数



等级	车辆数	占比	平均分	平均V12风险
A	81	16.2%	88.72	0.132
B	116	23.2%	79.97	0.241
C	73	14.6%	70.37	0.420
D	75	15.0%	57.58	0.662
E	133	26.6%	33.87	0.870
U	22	4.4%	75.00	0.312

7 风险区分能力与验证边界

使用第20天的严格 OOF V12 概率和截至第20天的行为，预测随后40天事故/未遂。共 382 辆开发车、119 个正例。100-安全分的 ROC-AUC 为 0.7767，原 V12 概率 AUC 为 0.7752，风险排名与结局秩相关为 0.4439。

历史等级	车辆数	后40天事件数	后40天事件率	平均安全分
A	125	12	9.6%	89.81
B	86	16	18.6%	80.82
C	76	31	40.8%	70.04
D	72	44	61.1%	58.52
E	23	16	69.6%	42.13

A→E 的历史事件率总体单调上升，说明分数保留了风险排序能力。正式评分日期为 2026-07-30，此后40天没有本地结果，因此不能把上述历史 OOF 指标称为正式预测准确率。96辆任务一锁定车标签未开启。

主要限制

① 样本只有约500辆，事件权重仍可能受稀有事件影响；② 经验百分位反映当前车队的相对风险，换车队后需要重新校准参考分布；③ 模型给出统计风险和管理优先级，不替代事故调查或人工纪律决定；④ U级75分只是中性占位，必须与正常B级分开。

8 复现与交付清单

评分脚本读取已冻结的 V12 State-MAE 权重和任务一预处理日表，在数据库中创建全新的版本目录。源码快照、配置、模型哈希、参考分布、诊断结果和交付表保存在同一运行目录。

文件	用途
task2_driver_safety_scores.csv	500辆车编号与安全分；最简提交表
task2_driver_scorecards.csv	六项分位、扣分、等级、原因和管理动作
task2_daily_score_history.csv	第14–60天每日动态分数，共23,500行
task2_event_weights.csv	24类事件的学习灵敏度和状态内权重
task2_fleet_summary.csv	等级分布和平均风险
task2_v12_safety_model_report.pdf	模型、公式、验证与管理建议说明

复现命令

```
python score_task2_v12.py --config configs/experiments/task2_v12_scorecard.json
python generate_task2_report.py --run-dir <任务二运行目录>
```

模型哈希：22d8f04cd5edc6c76648d4f2d5c722e1c9a200321e621eb334bae2fd9d463916
配置哈希：f66a4b6f92827893be2a5479d3d457156b128922fd096fce14a23ed7e3854e1b
报告生成时间：2026-09-28T01:42:34.173236+00:00

结论：V12
安全评价模型在不读取锁定标签的前提下，把未来风险概率转换成透明、动态、可运营的安全分。历史 OOF 结果支持其风险排序能力；正式泛化能力以赛方评测为准。